مقارنة الكميات المختلفة

فكرة الدرس: عندما نقارن مجموعات **مختلفة الحجم** لا نقارن الأعداد مباشرة، بل نحوّل كل نتيجة إلى **نسبة مئوية**: النسبة = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠\%$، ثم نقارن النسب.

سأتعلّم:

- أحسب الجزء نسبةً مئوية من الكل
- أقارن مجموعات مختلفة الحجم باستخدام النسب المئوية
- أعبّر عن الفرق بالنقاط المئوية

مفردات الدرس

النسبة المئوية للجزء
$\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠\%$

المقارنة العادلة
مقارنة النسب لا الأعداد

النقاط المئوية
الفرق بين نسبتين مئويتين مثل
٦٩% − ٦٢% = ٧

الطريقة

- اقسم الجزء على الكل
- اضرب في ١٠٠
- قرّب لأقرب عدد صحيح
- قارن النسب

مثال المدرستين

- المدرسة (أ): ٥٩ ناجحًا من ٨٥ ← ٦٩%
- المدرسة (ب): ١٤٧ ناجحًا من ٢٣٧ ← ٦٢%
- (ب) فيها ناجحون أكثر عددًا لكن (أ) أفضل بنسبة ٧ نقاط مئوية

من الحياة

- نسبة النساء في سينما ونسبتهن في مسرح
- نسبة الطلاب الذين يرتدون نظّارات في صفّين
- نسبة الشباب في مدينتين مختلفتين في عدد السكان

مثال ٨-٢

في المدرسة (أ)، خضع ٨٥ طالبًا لاختبارٍ بينما اجتازه ٥٩ طالبًا منهم.
في المدرسة (ب)، خضع ٢٣٧ طالبًا لاختبار رياضيّاتٍ بينما اجتازه ١٤٧ طالبًا منهم.
أيُّ مدرسةٍ حصلت على مُعدَّل نجاحٍ أفضل؟

الحل

٥٩ من ٨٥ = ٥٩ ÷ ٨٥ = ٦٩٪
٥٩ ÷ ٨٥ = ٠,٦٩٤ = ٦٩٪ لأقرب عددٍ كاملٍ.
١٤٧ من ٢٣٧ = ١٤٧ ÷ ٢٣٧ = ٦٢٪
١٤٧ ÷ ٢٣٧ = ٠,٦٢٠ = ٦٢٪ لأقرب عددٍ كاملٍ.
مُعدَّل النجاح في المدرسة (أ) أفضل بنسبة ٧ نقاطٍ مئويَّة.
يتم تحديد الفرق بين ٦٢٪، ٦٩٪ في «نقاطٍ مئويَّة».

✏️ أمثلة محلولة

نجح ٥٩ من ٨٥ طالبًا. النسبة

الحل: $\frac{٥٩}{٨٥}$ = ٠٫٦٩٤ أي ٦٩%

نجح ١٤٧ من ٢٣٧ طالبًا. النسبة

الحل: $\frac{١٤٧}{٢٣٧}$ = ٠٫٦٢٠ أي ٦٢%

أي المدرستين أفضل؟

الحل: (أ) بنسبة ٦٩% مقابل ٦٢% أي بفارق ٧ نقاط مئوية

في سينما ٢٧٠ شخصًا منهم ١٦٨ سيدة. نسبة السيدات

الحل: $\frac{١٦٨}{٢٧٠} \times ١٠٠\%$ = ٦٢٫٢%

⭐ تذكّر

- العدد الأكبر لا يعني دائمًا النسبة الأكبر
- استخدم الكل الصحيح في المقام

⚠️ انتبه من الخطأ

- القسمة على العدد الخطأ: الجزء على جزء آخر بدل الكل
- مقارنة الأعداد مباشرة بين مجموعات مختلفة الحجم

🧩 **نشاط:** قارن نسبة الطلاب الذين يحبون الرياضيات في صفّين بعددين مختلفين

✅ أختبر نفسي

١. ١٥ من ٦٠ بالنسبة المئوية

٢. ٩ من ١٢ بالنسبة المئوية

٣. ٧ من ٢٠ بالنسبة المئوية

٤. ٦٩% و ٦٢% الفرق بالنقاط المئوية

الإجابات: (١) ٢٥% ، (٢) ٧٥% ، (٣) ٣٥% ، (٤) ٧